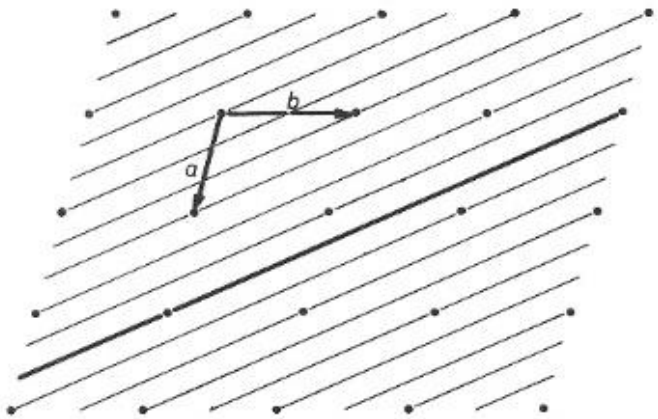
Příprava monokrystalů pro materiálový výzkum a aplikace

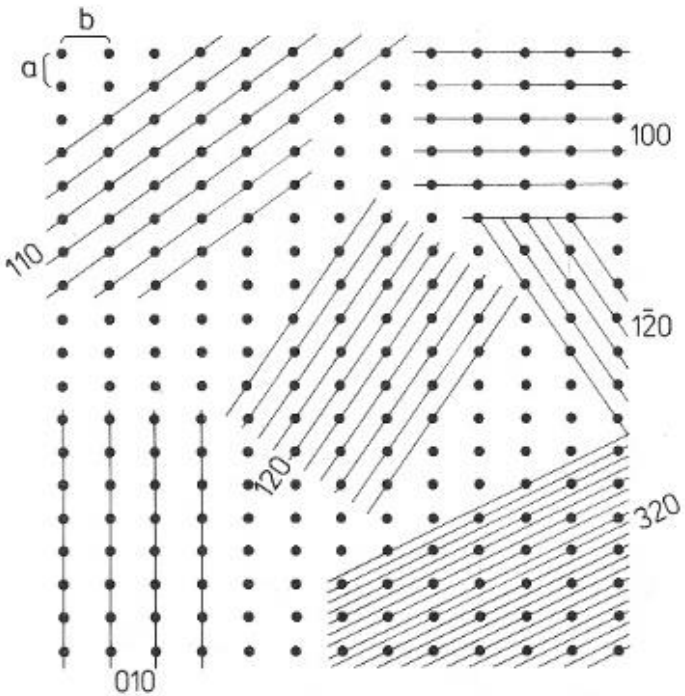
Doc. RNDr. Jiří Pospíšil Ph.D.
Katedra fyziky kondenzovaných látek
jiri.pospisil@matfyz.cuni.cz

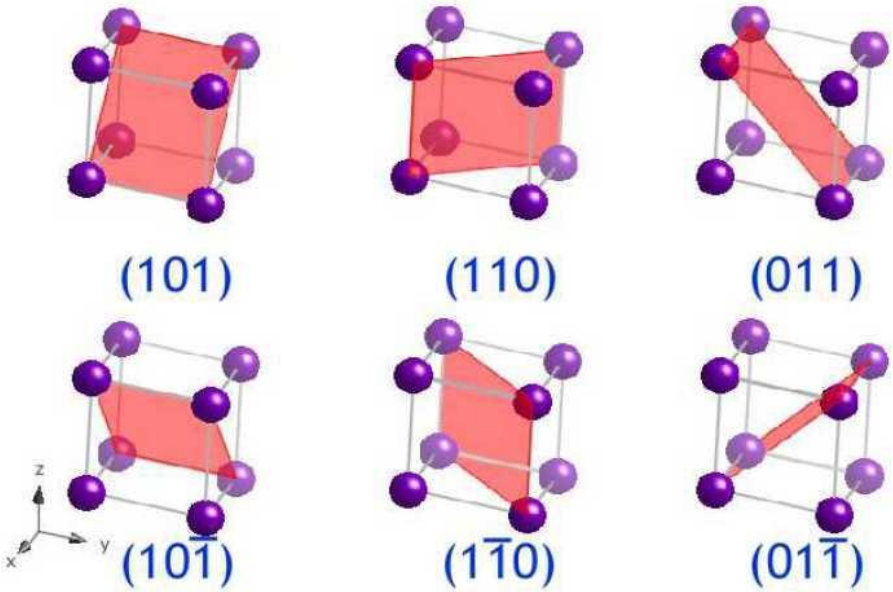
- **Popis struktury krystalů**
- **Operace a prvky symetrie**
- **Struktura kovů**
- **Struktura iontových látek**

Indexace rovin



Indexy (hkl) množiny navzájem rovnoběžných rovin udávají, kolikrát se úseky vytnuté na souřadnicových osách první rovinou od počátku vejdou do periody identity odpovídajících os.





Indexace rovin

rovnice roviny: $$h\frac{x}{a}+k\frac{y}{b}+l\frac{z}{c}=n \qquad n=0,\pm1,\pm2,\pm3,\ldots$$

mezirovinná vzdálenost – d_{hkl}

$$\frac{1}{d_{hkl}^2}=\frac{\frac{h}{a}\begin{vmatrix} h/a & \cos\gamma & \cos\beta \\ k/b & 1 & \cos\alpha \\ l/c & \cos\alpha & 1 \end{vmatrix}+\frac{k}{b}\begin{vmatrix} 1 & h/a & \cos\beta \\ \cos\gamma & k/b & \cos\alpha \\ \cos\beta & l/c & 1 \end{vmatrix}+\frac{l}{c}\begin{vmatrix} 1 & \cos\gamma & h/a \\ \cos\gamma & 1 & k/b \\ \cos\beta & \cos\alpha & l/c \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \cos\gamma & \cos\beta \\ \cos\gamma & 1 & \cos\alpha \\ \cos\beta & \cos\alpha & 1 \end{vmatrix}}=\mathbf{l}_{hkl}^{*\,2}=\left(h\mathbf{a}^*+k\mathbf{b}^*+l\mathbf{c}^*\right)^2$$

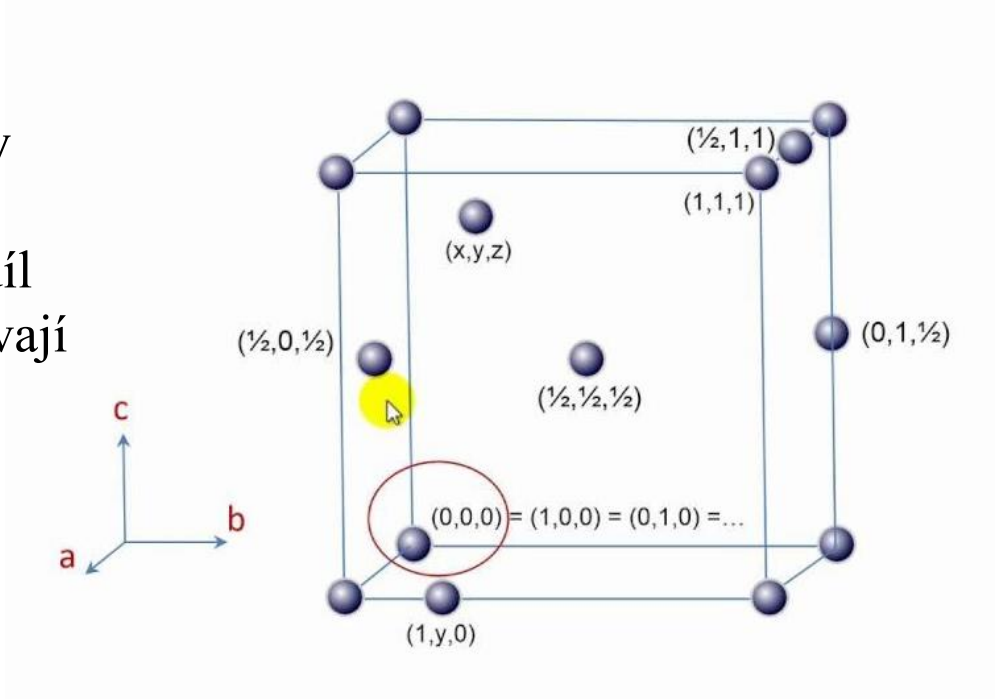
objem elementární buňky:

$$V=\mathbf{a}\cdot\left[\mathbf{b}\times\mathbf{c}\right]=abc\begin{vmatrix} 1 & \cos\gamma & \cos\beta \\ \cos\gamma & 1 & \cos\alpha \\ \cos\beta & \cos\alpha & 1 \end{vmatrix}^{1/2}$$

Frakční souřadnice
Polohy atomů v reálné struktuře

Mřížové parametry *a*, *b*, *c*, α, β a γ určují velikost a tvar elementární buňky

Frakční souřadnice, *x*, *y* a *z* jakožto podíl mřížových parametrů *a/x, b/y* a *c/z* udávají polohy jednotlivých atomů v pozicích



- **Popis struktury krystalů**
- **Operace a prvky symetrie**
- **Struktura kovů**
- **Struktura iontových látek**

Krystalografické operace symetrie :

otočení
zrcadlení
inverse
rotace + inverse

Herman-Maugenovy symboly prvků souměrnosti

Operace	Herman-Maugenova symbolika	Schoenfliesova symbolika
Identita	**1**	E,I
Otočení o 360/n (n-četnost) prvek : osa rotace		
180°	**2**	C_2
120°	**3**	C_3
90°	**4**	C_4
60°	**6**	C_6

Inverse $\bar{1}$ i

prvek - bod (střed symetrie)

zrcadlení **m** σ

prvek – rovina zrcadlení

Složené operace souměrnosti

Rotace + inverse (rotačně inversní osa)

120°+ (-1) $\bar{3}$ C_{3i}

90°+ (-1) $\bar{4}$ C_{4i}

60° + (-1) $\bar{6}$ C_{6i}

Rotace + zrcadlení (rotačně reflexní osa)

Rotace + zrcadlení (rotačně reflexní osa)

120° + m	$\tilde{\mathbf{3}}$	S_3
90° + m	$\tilde{\mathbf{4}}$	S_4
60° + m	$\tilde{\mathbf{6}}$	S_6

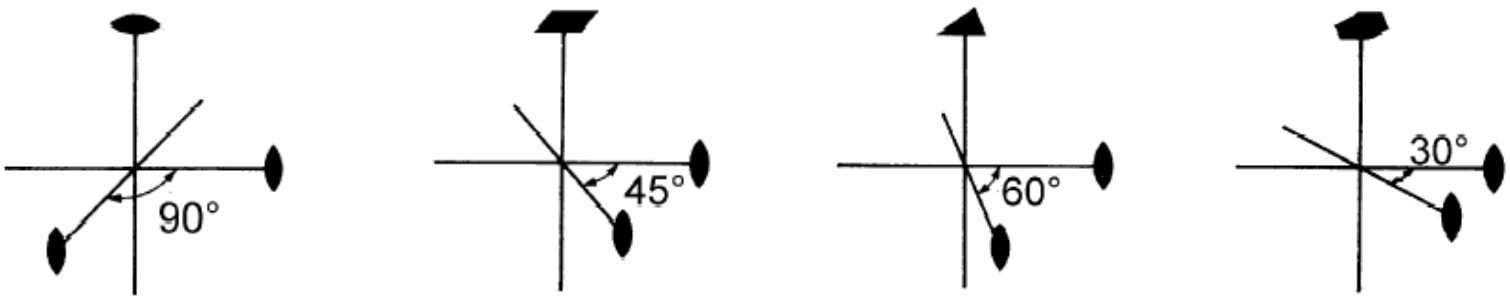
Ekvivalence $\bar{\mathbf{4}} = \tilde{4}$, $\bar{\mathbf{6}} = \tilde{3}$, $\bar{\mathbf{3}} = \tilde{6}$

Soubor všech operací symetrie tvaru krystalu tvoří grupu.

Existuje pouze 32 možných kombinací - **32 bodových krystalografických grup**

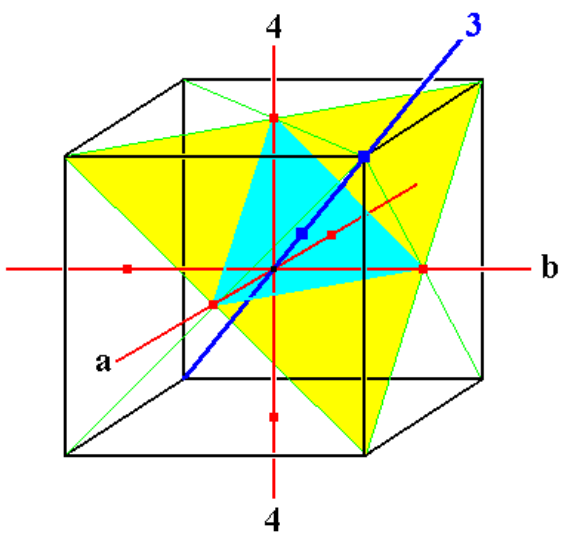
Bodové grupy se dělí do **7 krystalových soustav** podle minimální symetrie :

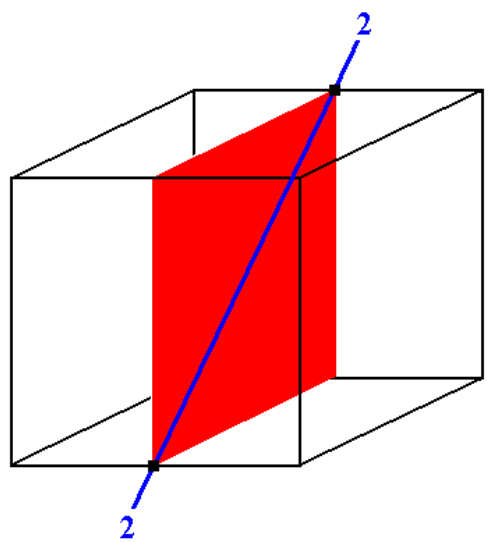
Pro kombinace operací souměrnosti platí ***krystalografická omezení***.
Povolené kombinace rotačních os:



Roviny zrcadlení buď // (např. 2m) nebo ⊥ (např. 2/m) na uvedené rotační osy

Poloha prvků operací souměrnosti v krychlové soustavě:





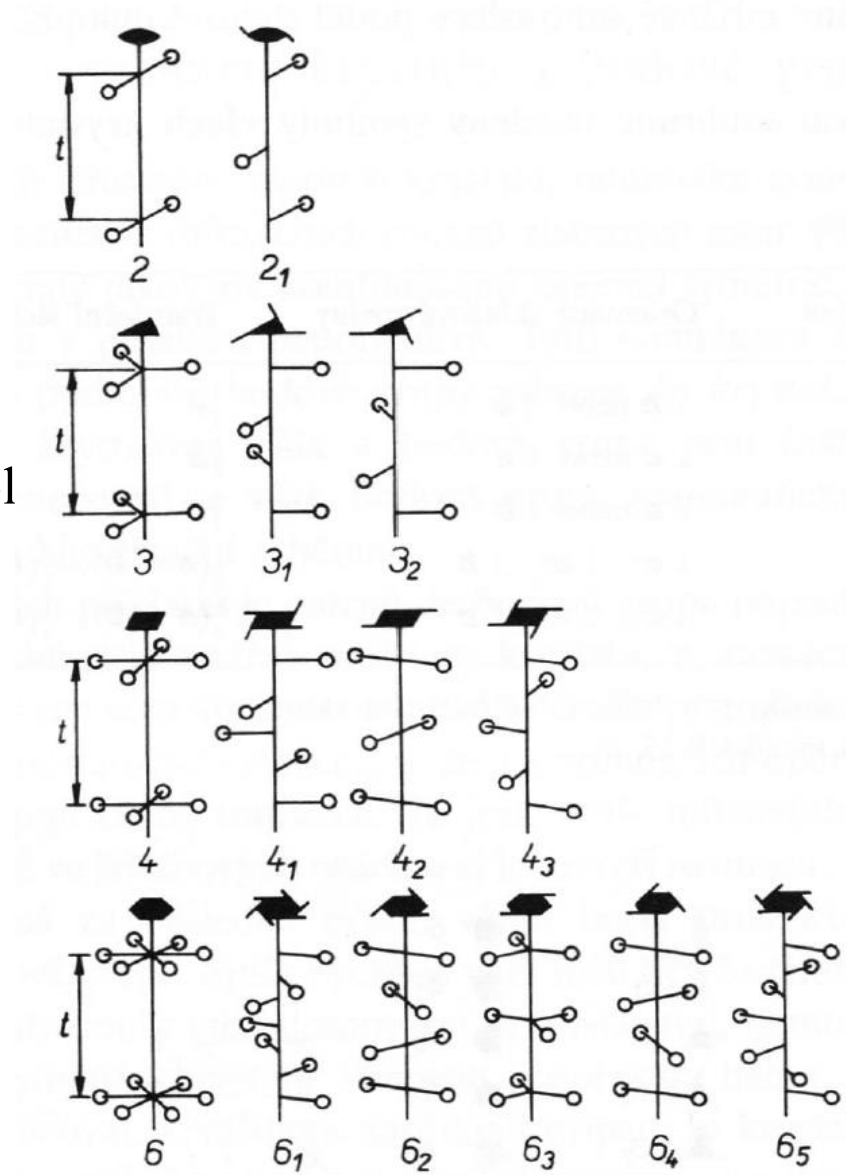
Nové operace souměrnosti (pouze v krystalu):

šroubové osy = rotace o 360°/n + translace o m(1/n) mřížového parametru (n- četnost osy, m -celé číslo)

Symboly operací souměrnosti

Šroubové osy

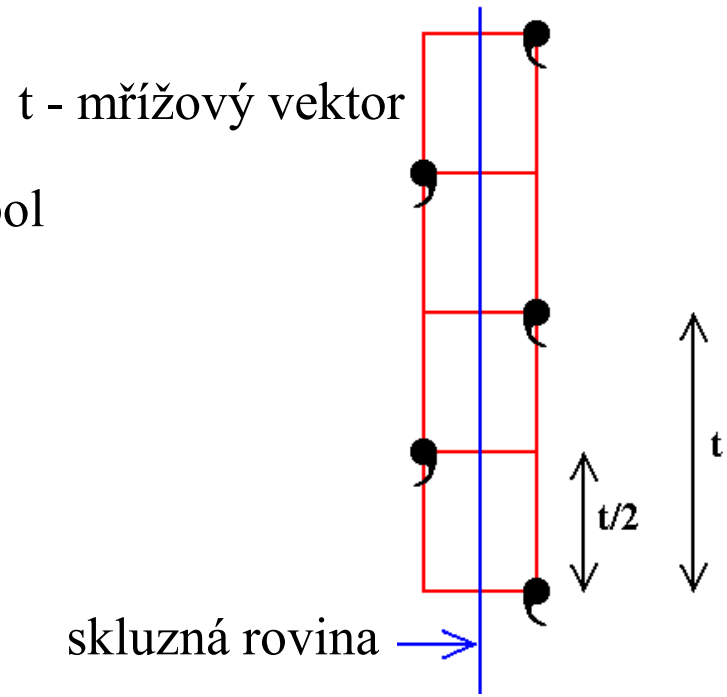
Rotační část	translace	Symbol
2	1/2	$\mathbf{2_1}$
3	1/3	$\mathbf{3_1}$
	2/3	$\mathbf{3_2}$
4	1/4	$\mathbf{4_1}$
	1/2	$\mathbf{4_2}$
	3/4	$\mathbf{4_3}$
6	1/6	$\mathbf{6_1}$
	2/6	$\mathbf{6_2}$
	3/6	$\mathbf{6_3}$
	4/6	$\mathbf{6_4}$
	5/6	$\mathbf{6_5}$



skluzné roviny = zrcadlení + translace o 1/2 nebo 1/4 mřížového parametru

Skluzné roviny

operace		symbol
m⊥ na b nebo c	+ translace o 1/2a	**a**
m⊥ na c nebo a	+ translace o 1/2b	**b**
m⊥ na a nebo b	+ translace o 1/2c	**c**
m⊥ na c; a; b	+ translace o 1/2a+1/2b	**n**
	nebo 1/2b+1/2c	
	nebo 1/2a+1/2c	
m⊥ na c; a; b	+ translace o 1/4a+1/4b	**d**
	nebo 1/4b+1/4c	
	nebo 1/4a+1/4c	



Maticový zapis operací symetrie

transformace:

$$\begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \\ u_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

identita $C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

inverze $C_i = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

reflexe

$$P_{(100)} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad P_{(010)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad P_{(001)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Maticový zapis operací symetrie

rotace

$$C_{z,\varphi} = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C_{y,\varphi} = \begin{bmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{bmatrix} \quad C_{x,\varphi} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}$$

$$C_{z,2} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C_{z,4} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C_{z,6} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_3 = \begin{bmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C_3^2 = \begin{bmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C_3^3 = C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Maticový zapis operací symetrie

rotace

$$C_{z,\varphi} = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C_{y,\varphi} = \begin{bmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{bmatrix} \quad C_{x,\varphi} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix} \begin{matrix} C_z \\ C_y \\ C_x \end{matrix}$$

$$x' = x\cos\varphi - y\sin\varphi$$
$$y' = x\sin\varphi + y\cos\varphi$$
$$z' = z$$

$$x' = x\cos\varphi + z\sin\varphi$$
$$y' = y$$
$$z' = -x\sin\varphi + z\cos\varphi$$

$$x' = x$$
$$y' = y\cos\varphi - z\sin\varphi$$
$$z' = y\sin\varphi + z\cos\varphi$$

Každá grupa je popsána symbolem - ze tří symbolů operací souměrnosti, ostatní operace v grupě - jejich násobením

Mezinárodní symboly prostorových grup (Hermann-Mauguinovy):

čtyři pole : **X . . .** X = typ buňky : P, A, B, C, I, F

. symbol operace souměrnosti ve význačných směrech příslušejících dané soustavě.

triklinická soustava: **P1**, **P** $\bar{\mathbf{1}}$ (v textu někdy **P-1**)

monoklinická soustava:

$P2_1$ P - primitivní buňka, monoklinická soustava (jedna rotační osa

význačný směr = monoklinická osa

operace souměrnosti : dvojčetná šroubová osa // s monoklinickou osou

C2/c C- centrovaná buňka, ve směru monoklinická osy je dvojčená osa , na ni je kolmá skluzná rovina c.

ortorombická soustava: význačné směry ≡ směry mřížových vektorů v pořadí ***a***, ***b***, ***c***

$P2_12_12_1$ primitivní buňka $2_1//\boldsymbol{a}$, $2_1//\boldsymbol{b}$, $2_1//\boldsymbol{c}$

Pmna - //- $m\perp\boldsymbol{a}$, $n \perp \boldsymbol{b}$, $a \perp \boldsymbol{c}$

tetragonální soustava, směr čtyřčetné osy = mřížový vektor c

$I4_1/a\ m\ d$ tělesově centrovaná buňka, $4_1 // c$, $a \perp \boldsymbol{c}$; $m \perp \boldsymbol{a}$, $m \perp \boldsymbol{b}$;
d ⊥ na diagonálu podstav a,b

trigonální soustava, směr trojčetné osy = mřížový vektor c

P3m1 primitivní buňka, $\bar{3} // \boldsymbol{c}$, $m \perp \boldsymbol{a}$ ($m \perp \boldsymbol{b}$)

hexagonální soustava:

$P6_3/m$ primitivní buňka, šestičetná šroubová osa $// \boldsymbol{c}$ s translací o $3/6\boldsymbol{c}$, $m \perp \boldsymbol{c}$

$P\bar{6}m2$ primitivní buňka, šestičetná inversní osa // s $\boldsymbol{c}$, $m \perp \boldsymbol{a}$ ($m \perp \boldsymbol{b}$)
dvojčetná osa // třetím význačným směrem

kubická soustava

P23 primitivní buňka, dvojčetná osa // s $\boldsymbol{a}$ ($\boldsymbol{b}$,$\boldsymbol{c}$) trojčetné osy ve směru tělesových úhlopříček

Ia3d tělesově centrovaná buňka, trojčetné inversní osy ve směru tělesových úhlopříček, skluzné roviny d ⊥ na úhlopříčku podstav

$F4_132$ plošně centrovaná buňka, čtyřčená šroubová osa // s $\boldsymbol{a}$ ($\boldsymbol{b}$,$\boldsymbol{c}$) trojčetné osy ve směru tělesových úhlopříček, dvojčetné osy // s úhlopříčkou podstav

Vztah mezi prostorovou a bodovou grupou daného krystalu :
v makroskopických vlastnostech (tvar krystalu, fyzikální vlastnosti..)
se neprojevují translační části operaci souměrnosti
ze šroubové osy se stává rotační, ze skluzné roviny zrcadlo :

$P2_1$ → bodová grupa **2**
C2/c → **2/m**
Ia $\bar{3}$d → **m $\bar{3}$ m**

Prostorové grupy nejsou v přírodě stejně zastoupeny.

Soustava	Počet prostorových grup	organické látky*	anorg.látky
triklinická	2	22.3%	4.8%
monoklinická	13	53.3%	20.3%
ortorombická	59	20.4%	23.7%
tetragonální	68	2.4%	15.5%
trigonální + **hexagonální**	52	2.3%	18.5%
kubická	36	0.5%	17.2%

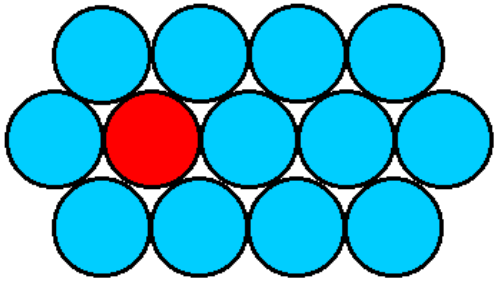
* látky s alespoň jednou vazbou C-H

- **Popis struktury krystalů**
- **Operace a prvky symetrie**
- **Struktura kovů**
- **Struktura iontových látek**

Struktury kovů

kovová vazba nemá směrový charakter- atomy tvoří **nejtěsnějšího uspořádání**

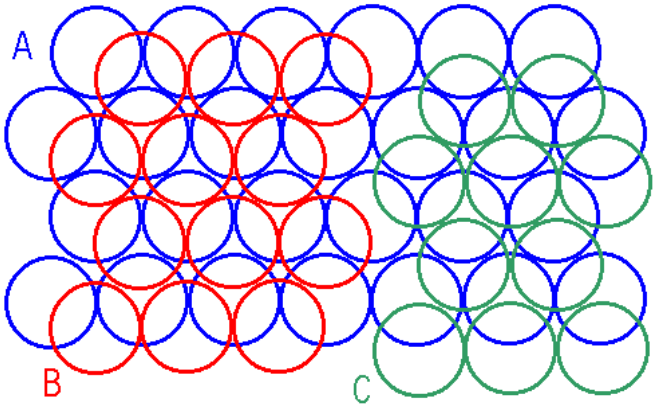
Nejtěsnější uspořádání stejně velkých koulí v jedné vrstvě:



Počet nejbližších sousedů = koordinační číslo- **6**

Druhá vrstva:

Dvě možnosti **B**
C

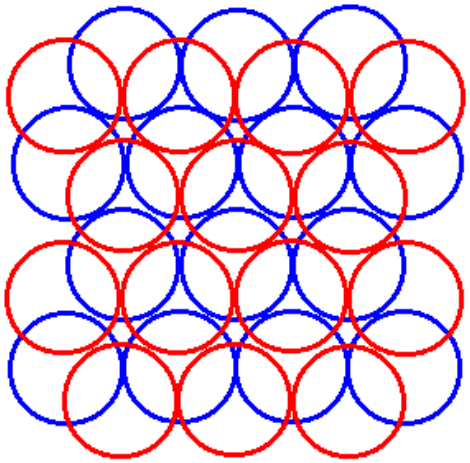


Tři vrstvy:

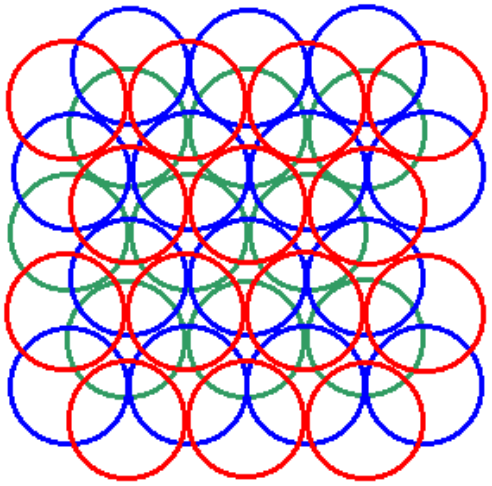
Dvě možnosti kladu vrstev :

I.První **A**, druhá **B** , třetí znovu **A**: **ABABAB** ➡ nejtěsnější hexagonální uspořádání

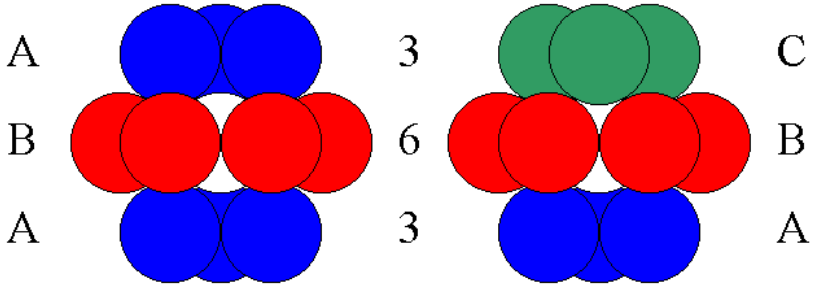
II.První **A**, druhá **B** , třetí **C**: **ABCABCABC** ➡ nejtěsnější kubické uspořádání



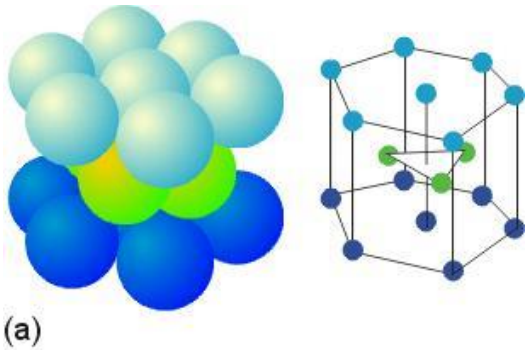
Hexagonální



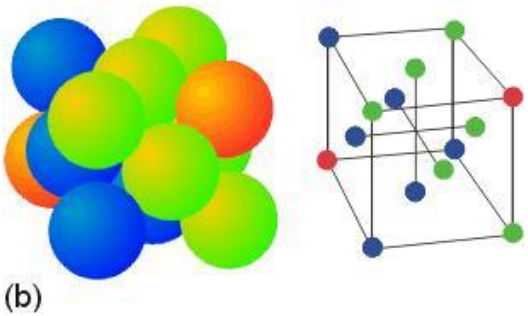
Kubické



Koordinační číslo 12 12



hexagonální základní buňka

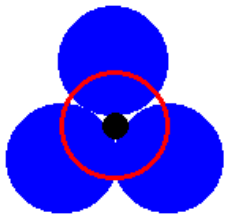


kubická plošně centrovaná

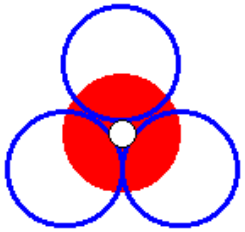
V nejtěsnějším uspořádání: dva typy dutin:

I. Tetraedrická

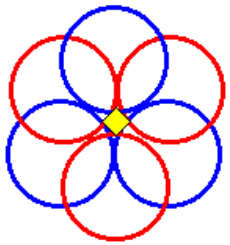
T+ (vrchol tetraedru nahoru)



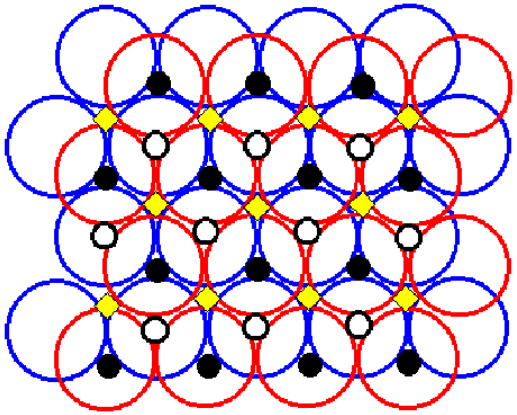
T- (vrchol dolů)



II. Oktaedrická



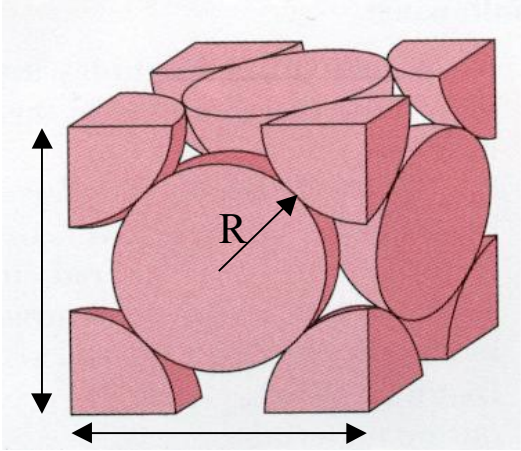
Poloha dutin mezi vrstvami **AB**



Počet dutin: tetraedrické dutiny 2 x počet koulí
oktaedrické dutiny = počet koulí

Proč nejtěsnější?

vyplnění prostoru: $\dfrac{\text{objem, který zaujímají koule}}{\text{objem buňky}}$



Plošně centrovaná kubická:

$$a^2 + a^2 = (4R)^2$$

$$2a^2 = 16R^2$$

$$a = 2\sqrt{2}R$$

Počet koulí na jednu buňku **4**

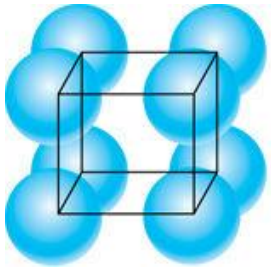
vyplnění prostoru $= \dfrac{\frac{16}{3}\pi R^3}{\left(2\sqrt{2}R\right)^3}$

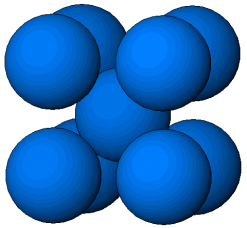
$$\boxed{= 0.74 \quad 74\%}$$

$$a = 2\sqrt{2}R$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Méně těsná uspořádání:





kubické 52%

tělesně centrované kubické 68%

1611 - Keplerův odhad - neexistuje těsnější uspořádání koulí než plošně centrované kubické.

Matematický důkaz - v roce 1998 (280 stran)

Struktury kovů :

1. nejtěsnější hexagonální
2. nejtěsnější kubická = plošně centrovaná kubická
3. tělesně centrovaná kubická
4. primitivní kubická

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac															

primitivní kubická

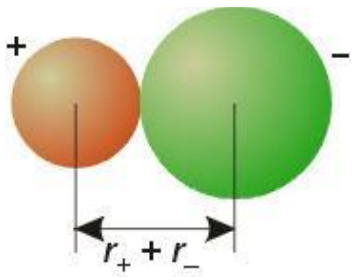
tělesné centrovaná kubická

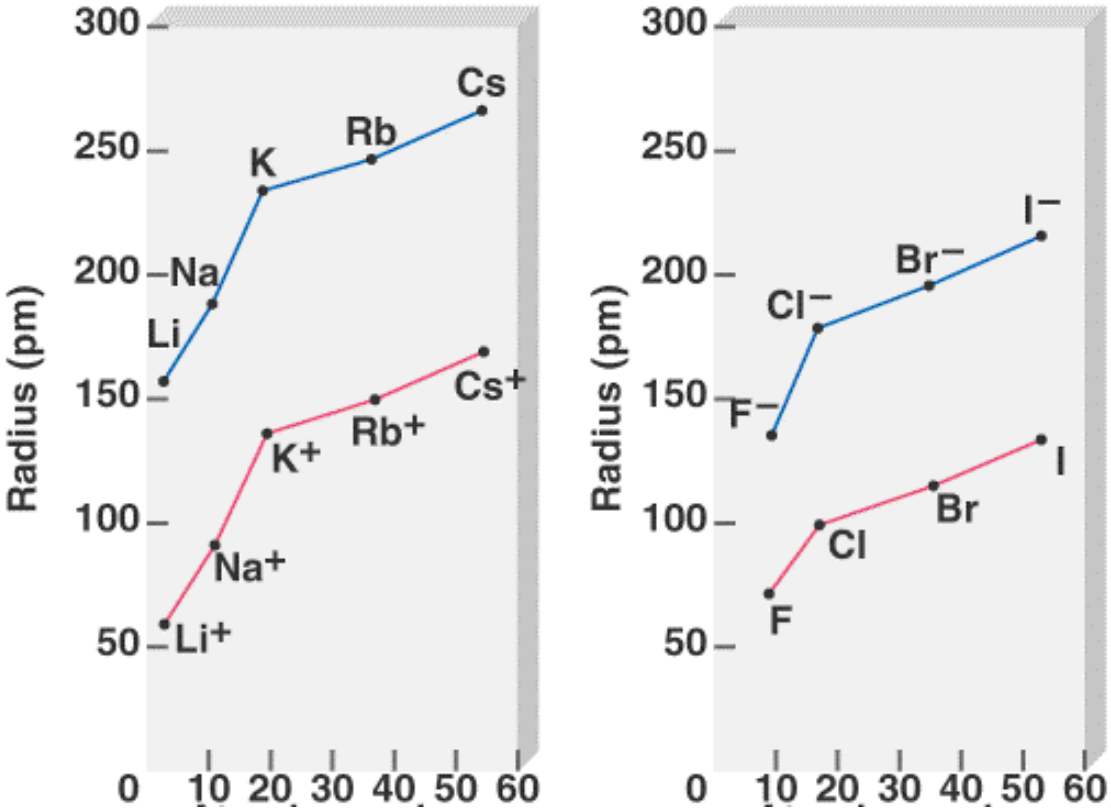
plošně centrovaná kubická

hexagonální nejtěsnější

Struktury iontových látek : krystaly se skládají z kationtů a aniontů.

Vazebná síla – elektrostatické přitahování
Velikost iontů → iontové poloměry
Experimentální stanovení poloměrů: rtg. difrakce

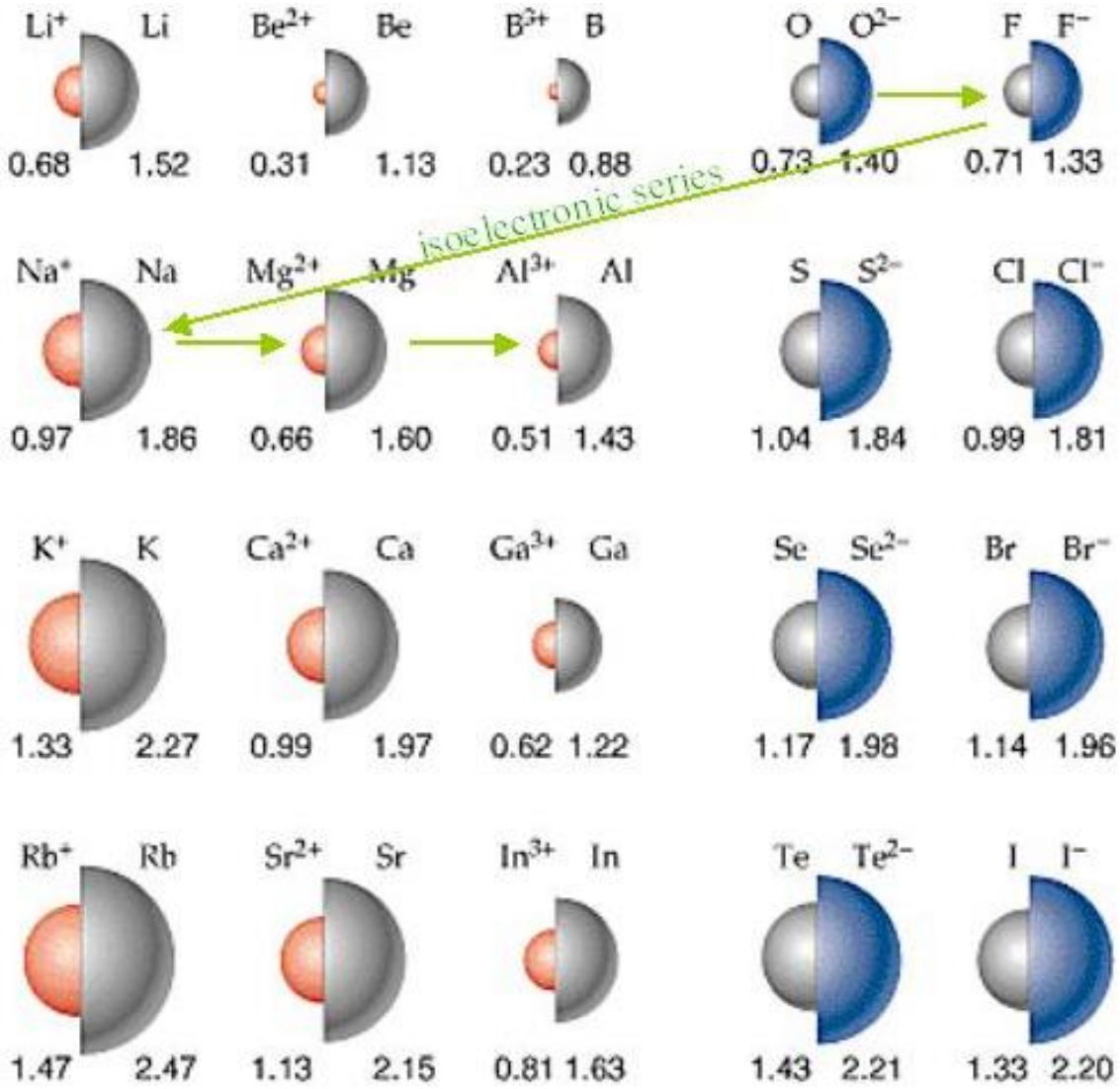




atomové číslo

Obecně: kation < tentýž prvek | anion > tentýž prvek

Iontové + Atomové poloměry



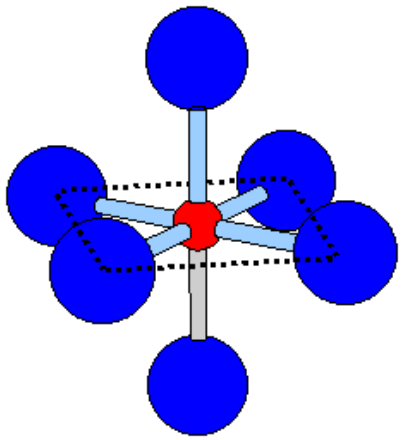
Základní představa o výstavbě iontových krystalů :

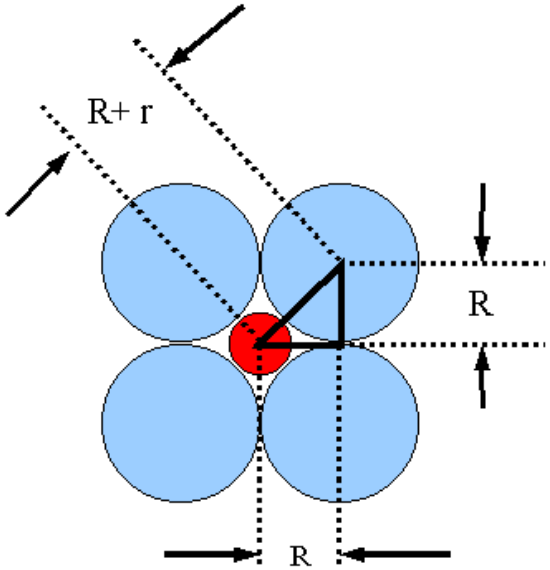
anionty tvoří pravidelné těsné uspořádání • kationty vyplňují dutiny

Jak jsou dutiny velké v poměru k aniontům?

R – poloměr aniontu, r – poloměr kationtu

Oktaedrická dutina: Koordinační číslo **6**



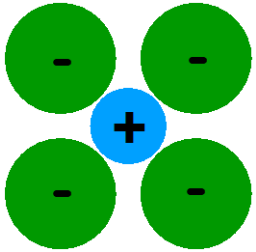


$$\frac{R}{R+r} = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

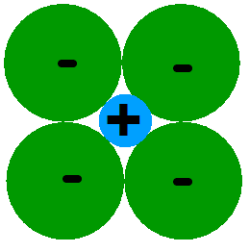
$$\Rightarrow \sqrt{2}R = R + r \quad \Rightarrow (\sqrt{2}-1)R = r$$

$$\boxed{\Rightarrow \frac{r}{R} = 0.414}$$

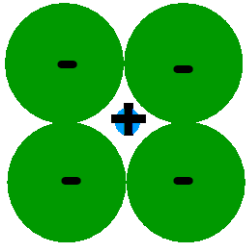
r/R>0.41
stabilní



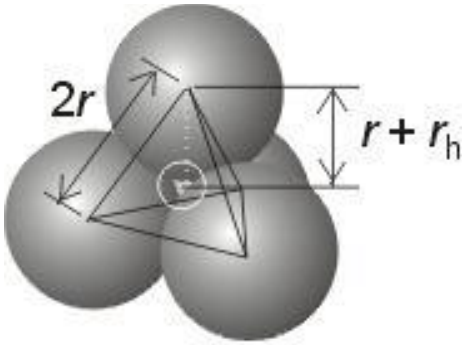
r/R=0.41
stabilní

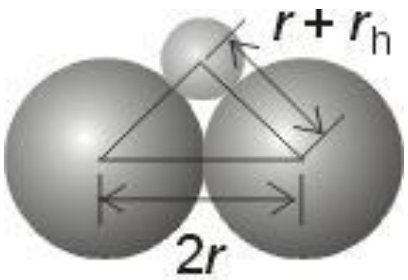


r/R<0.41
nestabilní
kation do jiné dutiny



Tetraedrická dutina: Koordinační číslo **4**

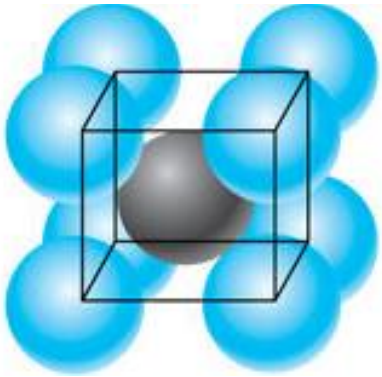




r/R=0.225

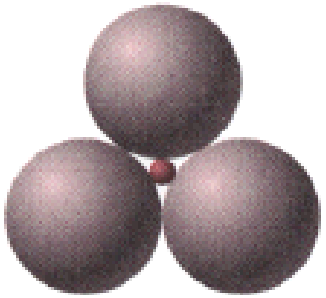
Dutina v primitivní kubické buňce
Koordinační číslo **8**

r/R = 0.731



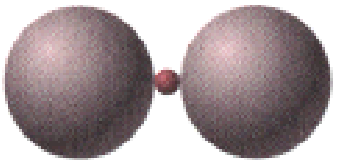
Dutina v trojúhelníku:
Koordinační číslo **3**

r/R=0.155



Lineární
Koordinační číslo **2**

r/R <0.155



Rozmezí r/R	tvar	koordinační číslo
<0.155	lineární	2
0.155-0.225	trigonální	3
0.225-0.414	tetraedr	4
0.414-0.735	oktaedr	6
0.735-1.000	kubické	8
1.000	kubooktaedr	12 (nejtěsnější)

Paulingovo pravidlo č. 1

Anionty tvoří ***koordinační polyedry*** kolem kationtů, vzdálenost kation-anion je dána ***součtem*** jejich iontových poloměrů Koordinační číslo je dáno ***poměrem*** jejich iontových poloměrů.

Příklad :

CsCl $r(Cs^+) = 169$ pm, $R(Cl^-) = 181$pm

r/R=0.934 → koordinační číslo 8 → primitivní kubická z Cl^-, Cs^+ v dutině

2(r+R) = diagonála krychle = $\sqrt{3}$ **a** - hrana buňky

teoreticky: r+R=350pm, experiment $\sqrt{3}$**a**=356.3 pm

Látky s blízkým r/R → stejná krystalová struktura → vybraný representant →

strukturní typ

Strukturní typy iontových látek:

Chlorid sodný NaCl

plošně centrovaná krychlová buňka

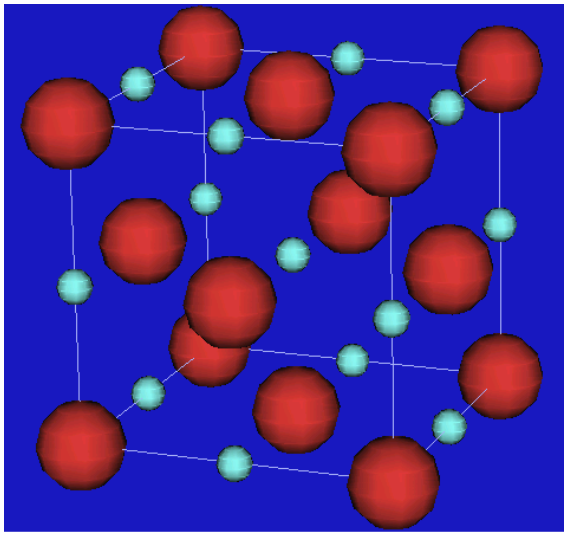
Koordinační číslo Na = 6

Cl = 6

Prostorová grupa Fm $\bar{3}$ m

počet vzorcových jednotek = 4

LiCl, NaBr,KCl,MgO,CaO,FeO



Clorid cesný CsCl

primitivní kubická buňka

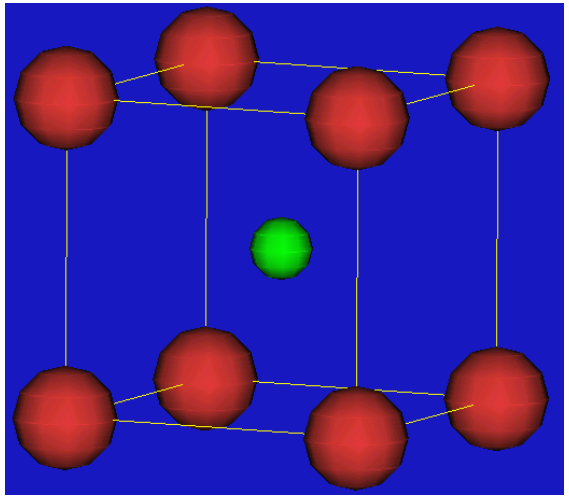
koordinační číslo Cs = 8

Cl = 8

Pm $\bar{3}$ m

Počet vzorcových jednotek = 1

CsBr, CsI, TiCl,TlI



Sulfid zinečnatý ZnS

plošně centrovaná kubická

$r(Zn^{2+})/R(S^{2-}) = 74/184 = 0.402$

Zn^{2+} v tetraedrické dutině fcc

stechiometrie → jen polovina dutin je obsazena

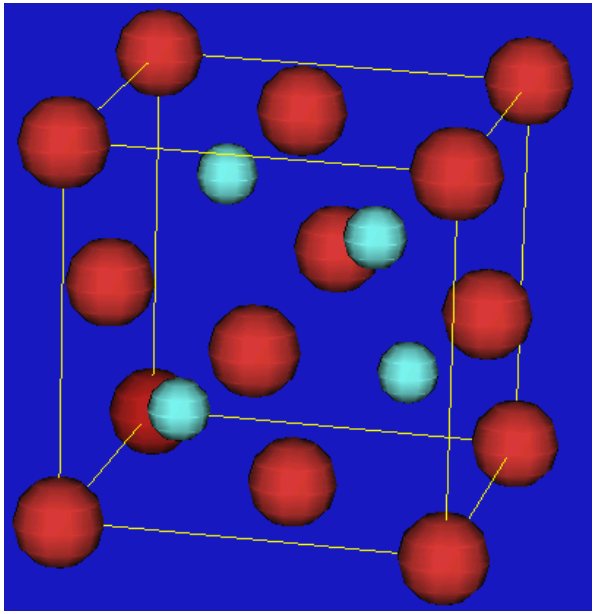
Koodinační číslo Zn = 4

S = 4

P.G. F $\bar{4}$3m

počet vzorcových jednotek = 4

MnS, CdS, HgS



Fluorid vápenatý CaF_2

plošně centrovaná kubická

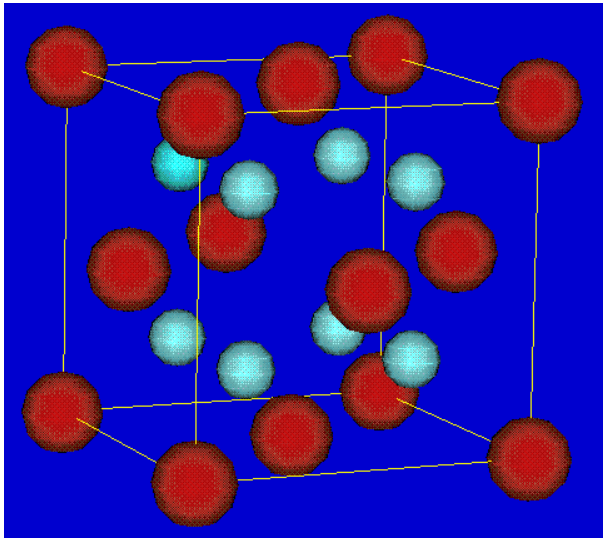
koordinační číslo Ca = 8

F = 4

P.G Fm $\bar{3}$ m

počet vzorcových jednotek = 4

BaF_2, CdF_2, PbF_2



Oxid titaničitý- rutil TiO_2

primitivní tetragonální

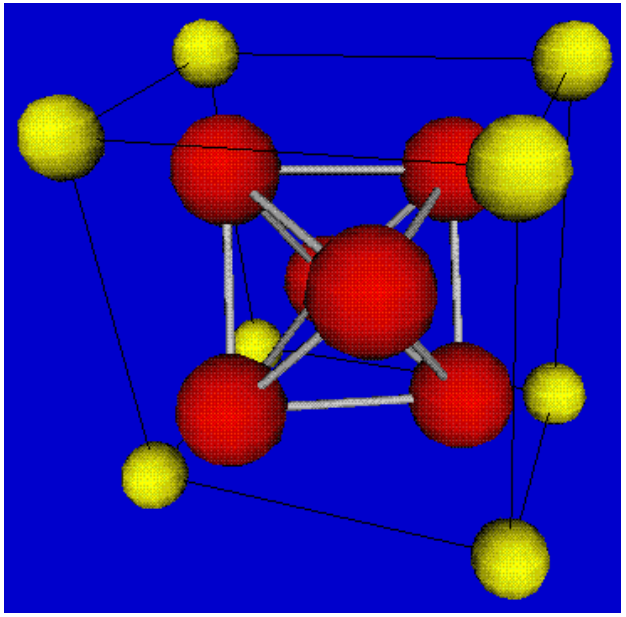
koordinační číslo Ti = 6

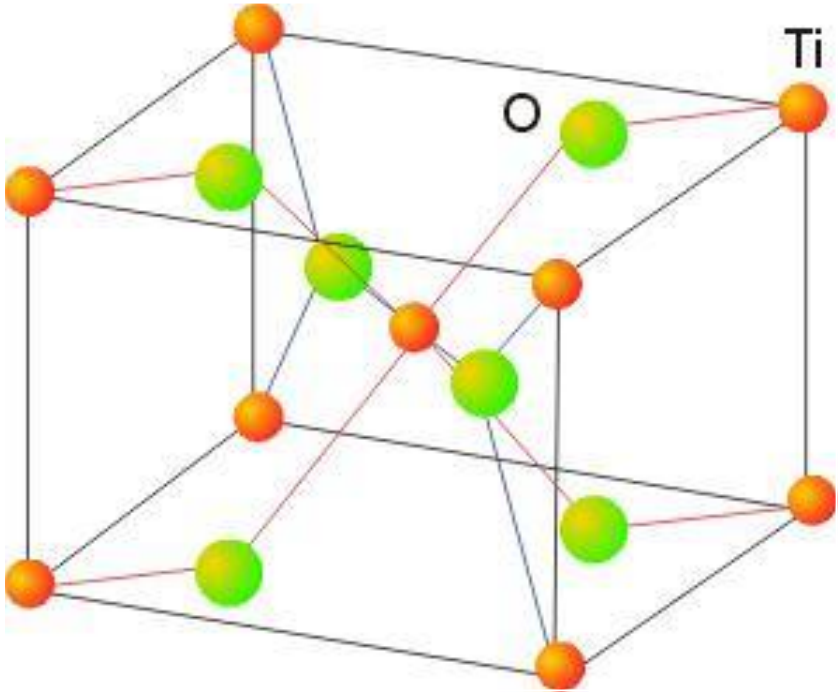
O = 3

P.G. $P4_2/mmm$

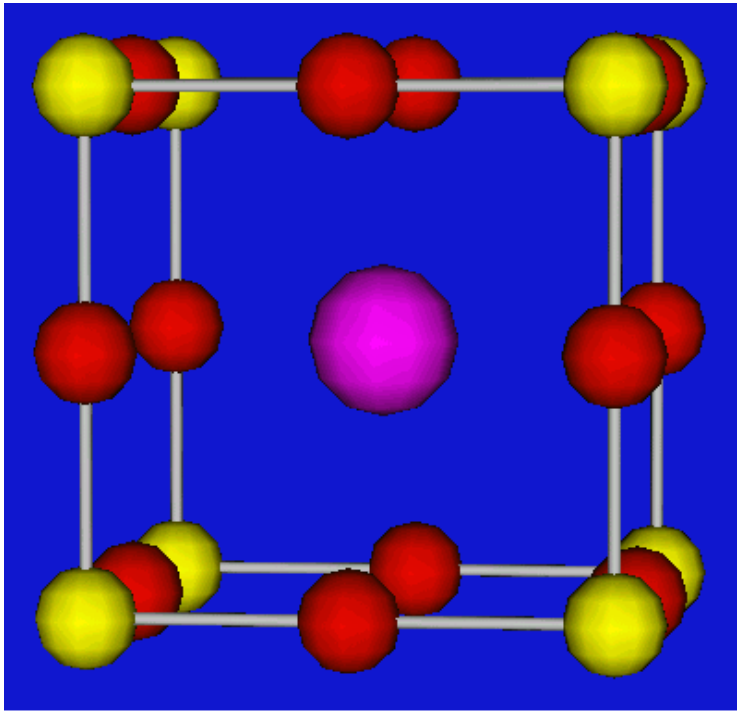
Počet vzorcových jednotek 2

VO_2, MnO_2, MoO_2,SnO_2, MnF_2,



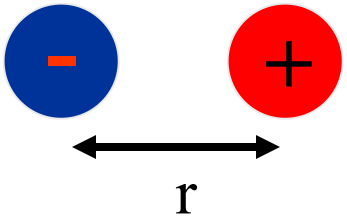


Perovskit $CaTiO_3$
primitivní kubická
koordinační číslo Ti = 6
O = 2
Ca = 12
P.G. Pm-3m
počet vzorcových jednotek 1
ABO_3: $SrTiO_3$, $BaTiO_3$, $CaZrO_3$



Co drží iontový krystal pohromadě ?

Mřížková energie : energetický rozdíl reakce :



$Na^{+}_{plyn} + Cl^{-}_{plyn} \rightarrow NaCl_{krystal}$

Přitažlivé síly mezi dvěma náboji e + a e- ve vzdálenosti r

elektrostatické přitahování

Coulumbův zákon:

$$E_c = -\frac{Z^{+}Z^{-}e^2}{4\pi\varepsilon_o r}$$

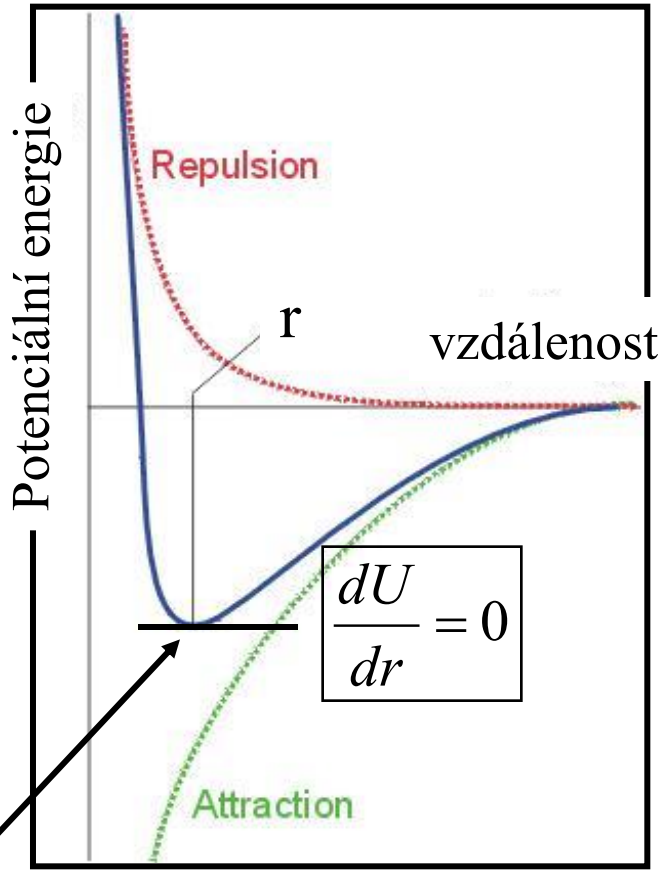
E_c - elektrostatická energie

$\varepsilon_o = 8.854 \times 10^{-12}\ C^2.m^{-1}.J^{-1}$

$e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$

Odpudivá energie – odpuzování elektronů při pronikání elektronových obalů

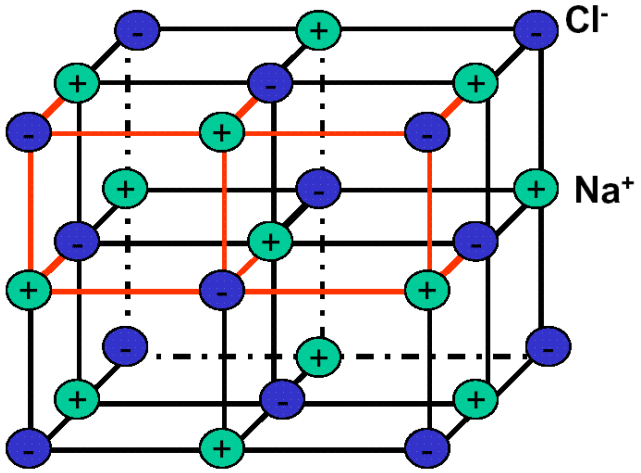
$$E_{Born} = \frac{B}{r^n}$$



Minimum energie

Mřížková energie NaCl

výchozí ion Na^+

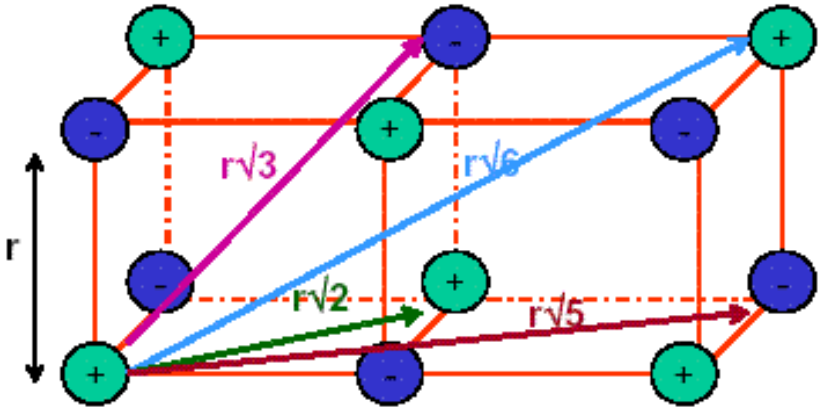


Šest přitažlivých interakcí Na^+ Cl^-

$$E_c = -6\frac{Z^+Z^-e^2}{4\pi\varepsilon_o r}$$

12 odpudivých interakcí Na^+ - Na^+

ve vzdálenosti $\sqrt{2}r$



$$E_c = 12\frac{Z^+Z^+e^2}{4\pi\varepsilon_o\sqrt{2}r}$$

8 přitažlivých interakcí ve vzdálenosti $\sqrt{3}r$

$$E_c = -8\frac{Z^+Z^+e^2}{4\pi\varepsilon_o\sqrt{3}r}$$

Celková přitažlivá energie :

$$E_c = -\frac{Z^+ Z^- e^2}{4\pi\varepsilon_o r}\left(6 - \frac{12}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{4}} \ldots\ldots\right)$$

Sumace v závorce = Madelungova konstanta A, její hodnota je závislá na krystalové struktuře

$$A = \left(6 - \frac{12}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{4}} \ldots\ldots\right)$$

Látka	Koordinace	A
NaCl	6:6	1.748
CsCl	8:8	1.763
ZnS	4:4	1.638
TiO_2	6:3	2.401
CaF_2	8:4	5.039

Celková přitažlivá energie pro jeden ion :

$$E_c = -\frac{AZ^+Z^-e^2}{4\pi\varepsilon_o r}$$

Celková mřížková energie pro N molů:

$$U = E_c + E_r$$

$$U = -\frac{ANZ^+Z^-e^2}{4\pi\varepsilon_o r} + \frac{NB}{r^n}$$

V minimu energie - derivace U podle r je rovna nule,
z této rovnice lze určit B:

$$B = \frac{AZ^+Z^-e^2 r^{n-1}}{4\pi\varepsilon_o n}$$

$$U = -\frac{ANZ^+Z^-e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

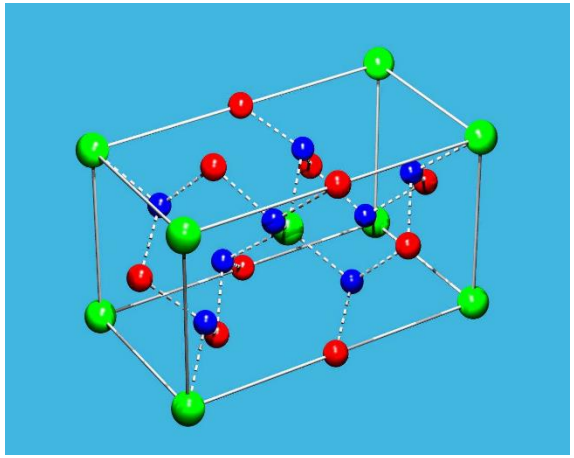
A- Madelungova konstanta
n- Bornův exponent
N Avogadrovo číslo
r_0 vazebná vzdálenost kationtu a aniontu

Data o krystalografické struktuře anorganických látek a minerálů

Anorganická krystalová strukturní database
(Inorganic Crystal Structure Database - ICSD) - 64 000 látek

NaCl - 13x, poprvé z roku 1913, poslední z roku 1990 - studium elastických vlastností za vysokých tlaků

příklad látky z roku 2002 $CdAl_2Se_4$
Journal of Physics 2002, polovodič



V databasi je uložena literární citace, sumární vzorec, mřížkové parametry, prostorová grupa, frakční souřadnice atomů v asymetrické jednotce,....
Vyhledává se obvykle podle složení

Využití - materiálový výzkum : struktura krystalů předurčuje jejich vlastnosti.